1960 年普通高等学校招生全国统一考试

1960 年全国卷

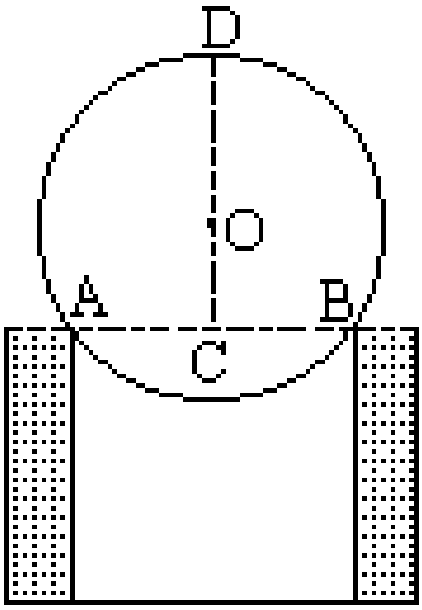
【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 解方程 $\sqrt{2x^2-5}-\sqrt{5x-7}=0$. （限定在实数范围内）
2. (2) 有 5 组篮球队，每组 6 队. 首先每组中各队进行单循环比赛（即每两队比赛一次），然后各组的冠军再进行单循环比赛. 问先后共比赛多少次？
3. (3) 求证等比数列的各项的对数组成等差数列. （这里所说的等比数列的各项都是正数）
4. (4) 求使等式 $\sqrt{1-\sin^2\frac{x}{2}}=\cos\frac{x}{2}$ 成立的 x 值的范围. （x 是 0° 到 720° 的角）
5. (5) 如图，用钢珠测量机件上一小孔的直径. 所用钢珠的中心是 O，直径是 12 毫米. 将钢珠放在这小孔上，测得钢珠上端 D 到机件平面的距离 CD 是 9 毫米. 求这小孔的直径 AB 的长.
6. (6) 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是一正方形. PA 与底面垂直. 已知 PA 是 3 厘米，P 点到 BC 的距离是 5 厘米. 求 PC 的长.

begingroup deftheprobnum{5}%



endgroup

【解析】

1. (1) 先由两个平方根都有意义，得

$2x^2-5\geq 0$，$5x-7\geq 0$. 由第一式得 $x\leq -\sqrt{\frac{5}{2}}$ 或 $x\geq slantsqrt\left(\frac{5}{2}\right)$，由第二式得 $x\geq \frac{7}{5}$. 两者合并为 $x\geq slantsqrt\left(\frac{5}{2}\right)$. 在这个定义域内，两边均为非负数，原方程等价于

$$\sqrt{2x^2-5}=\sqrt{5x-7}\Leftrightarrow 2x^2-5=5x-7$$

整理得 $2x^2-5x+2=0$，即 $(2x-1)(x-2)=0$，所以候选值为 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=2$. 其中 $\frac{1}{2}$ 不在定义域内，舍去；代入 $x=2$ 时两被开方式均为 3，确实成立. 故 $x=2$.

1. (2) 每组有 6 队，任取其中两队比赛一次，所以每组比赛 $C_6^2=\frac{6\cdot 5}{2}=15$ 次，五组共比赛 $5C_6^2=5\times 15=75$ 次. 五个小组冠军再进行单循环比赛，比赛次数为 $C_5^2=\frac{5\cdot 4}{2}=10$ 次.

因此先后共比赛 $75+10=85$ 次.

1. (3) 设等比数列的首项为 $a>0$，公比为 $q>0$，则第 k 项为 $a_k=aq^{k-1}$. 由于各项均为正数，对每个 k 都有

$$\log a_k=\log\left(aq^{k-1}\right)=\log a+(k-1)\log q$$

于是相邻两项对数之差为

$$\log a_{k+1}-\log a_k=(\log a+k\log q)-(\log a+(k-1)\log q)=\log q$$

与 k 无关. 因此各项的对数构成首项为 $\log a$、公差为 $\log q$ 的等差数列，命题得证.

1. (4) 因为 $0^\circ\leq x\leq 720^\circ$，所以 $0^\circ\leq \frac{x}{2}\leq 360^\circ$. 原等式左边为

$$\sqrt{1-\sin^2\frac{x}{2}}=\sqrt{\cos^2\frac{x}{2}}=\left|\cos\frac{x}{2}\right|$$

故原等式成立当且仅当 $\left|\cos\frac{x}{2}\right|=\cos\frac{x}{2}$，也就是 $\cos\frac{x}{2}\geq 0$. 在 $[0^\circ,360^\circ]$ 内，这等价于

$$0^\circ\leq\frac{x}{2}\leq 90^\circ \text{ 或 } 270^\circ\leq\frac{x}{2}\leq 360^\circ$$

所以 $0^\circ\leq x\leq 180^\circ$ 或 $540^\circ\leq x\leq 720^\circ$.

1. (5) 解法一：设小孔直径 $AB=x$ 毫米. 直径 DE 垂直于弦 AB，所以它经过弦的中点 C，从而 $AC=\frac{x}{2}$ 毫米. 又因为 $DE=12$ 毫米、$CD=9$ 毫米，所以

$$CE=DE-CD=12-9=3\text{ 毫米}$$

两条弦 AB、DE 在圆内相交于 C，由相交弦定理，

$$CA\cdot CB=CD\cdot CE$$

由于 $CA=CB=\frac{x}{2}$，得 $\left(\frac{x}{2}\right)^2=9\times 3$，$x^2=108$. 长度取正值，所以 $x=6\sqrt{3}$ 毫米. 答：小孔的直径是 $6\sqrt{3}$ 毫米.

解法二：由 $OD=6$ 毫米、$CD=9$ 毫米，且图中 C 在 O 与 E 的同一直线上，得

$$OC=CD-OD=9-6=3\text{ 毫米}$$

连接 OA. 因为 $OC\perp AB$，且 C 是弦 AB 的中点，所以 $AC=\frac{x}{2}$ 毫米. 在直角三角形 OAC 中，$OA^2=OC^2+AC^2$，$6^2=3^2+\left(\frac{x}{2}\right)^2$. 因此 $\frac{x^2}{4}=27$，长度取正值得 $x=6\sqrt{3}$ 毫米. 答：小孔的直径是 $6\sqrt{3}$ 毫米.

1. (6) 由 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，知 $PA\perp BC$. 又底面为正方形，故 $AB\perp BC$. 直线 PA、AB 相交并且都在平面 PAB 内，因此由线面垂直判定的逆定理，$BC\perp$ 平面 PAB，从而 $BC\perp PB$. 所以点 P 到直线 BC 的距离为 $PB=5$ 厘米.

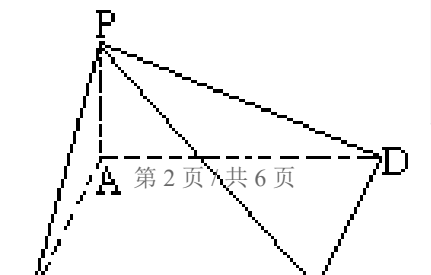
因为 $PA\perp AB$，所以在直角三角形 PAB 中，

$$AB^2=PB^2-PA^2=5^2-3^2=16$$

故 $AB=4$ 厘米. 正方形 $ABCD$ 的边长相等，所以 $BC=4$ 厘米. 在直角三角形 PBC 中，

$$PC^2=PB^2+BC^2=5^2+4^2=41$$

因此 $PC=\sqrt{41}$ 厘米.



2. 有一直圆柱，高是 20 厘米，底面半径是 5 厘米. 它的一个内接长方体的体积是 800 立方厘米. 求这长方体的底面的长和宽.

【解析】

设内接长方体底面的长和宽分别为 x 厘米 和 y 厘米，其中 $x>0$、$y>0$. 长方体底面是圆柱底面内接的矩形，矩形的四个顶点在圆周上，所以它的两条对角线都是圆柱底面的直径；因此对角线长为 $2\times 5=10$ 厘米，从而

$$begin\{cases\}x^2+y^2=10^2,\ 20xy=800end\{cases\}$$

其中第二式来自长方体的高等于圆柱的高 20 厘米. 方程组化为

$$begin\{cases\}x^2+y^2=100,\ 2xy=80end\{cases\}$$

两式相加、相减分别得 $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=100+80=180$，$(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=100-80=20$. 因为 $x+y>0$，所以 $x+y=6\sqrt{5}$；又因为 $(x-y)^2=20$，所以 $x-y=+-2\sqrt{5}$.

分别解下面的两个方程组：

$$begin\{cases\}x+y=6\sqrt{5},\ x-y=2\sqrt{5}end\{cases\}begin\{cases\}x+y=6\sqrt{5},\ x-y=-2\sqrt{5}end\{cases\}$$

分别解这两个方程组，得到

$$begin\{cases\}x_1=4\sqrt{5},\ y_1=2\sqrt{5}end\{cases\}begin\{cases\}x_2=2\sqrt{5},\ y_2=4\sqrt{5}end\{cases\}$$

两者只交换长、宽位置，均满足原条件. 答：底面的长和宽分别是 $4\sqrt{5}$ 厘米 和 $2\sqrt{5}$ 厘米.

3. 从一船上看到在它的南 30° 东的海面上有一灯塔. 船以 30 浬/小时 的速度向正东南方向航行半小时后，看到这个灯塔在船的正西方. 问这时船与灯塔的距离是多少？（精确到 0.1 浬）

【解析】

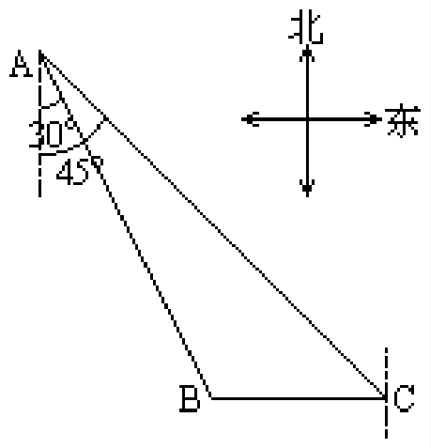
解法一：如图，A 是原来船的位置，B 是灯塔，C 是航行半小时后船的位置．船行驶的路程为

$$AC = 30 \times \frac{1}{2} = 15 \text{ 浬}$$

从 A 看，AB 为南偏东 30° 的方向，AC 为正东南方向，即南偏东 45°，所以 $\angle BAC = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ$．航行后灯塔在船的正西方，因此 BC 为东西方向；在点 B 处，BA 指向北偏西 30°，故 $\angle ABC = 120^\circ$．由正弦定理，

$$\frac{AC \sin 15^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{15 \sin 15^\circ}{\sin 60^\circ}, \sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ, BC = \frac{15(\sin 45^\circ\{\cos\}30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ)}{\sin 60^\circ} = \frac{5\sqrt{2}(3-\sqrt{3})}{2}$$

按题意精确到 0.1 浬，得 $BC \approx 4.5$ 浬．答：这时船与灯塔的距离是 4.5 浬.



解法二：过 A 作 $AD \perp BC$，与 CB 的延长线交于 D．因为 AC 与正东南方向成 45°，三角形 ADC 为等腰直角三角形，所以 $AC = 15$ 浬，$DA = DC = AC \sin 45^\circ = \frac{15\sqrt{2}}{2}$ 浬．又 AB 为南偏东 30°，所以在直角三角形 ADB 中，

$$DB = DA \tan 30^\circ = \frac{15\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{6}}{2} \text{ 浬}$$

由图中点的顺序，$BC = DC - DB$，故

$$BC = \frac{15\sqrt{2}}{2} - \frac{5\sqrt{6}}{2} = \frac{5(3\sqrt{2}-\sqrt{6})}{2} \approx 4.482 \text{ 浬} \approx 4.5 \text{ 浬}$$

答：船与灯塔的距离是 4.5 浬.

4. 要在墙上开一矩形的大玻璃窗，周长限定为 6 米.

1. (1) 求以矩形的一条边长 x 表示窗户的面积 y 的函数式.
2. (2) 求这函数图象的顶点的坐标，对称轴的方程.
3. (3) 画出这函数的图象，并求出 x 的允许值的范围.

【解析】

1. (1) 设矩形的另一条边长为 z 米. 由周长为 6 米，有 $2x+2z=6$，所以 $z=3-x$. 因而面积为

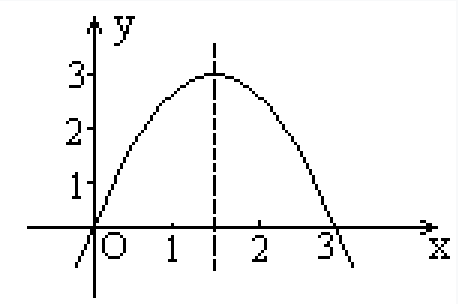
$$y=xz=x(3-x)=-x^2+3x$$

1. (2) 配方得

$$y=-x^2+3x=-\left(x^2-3x+\frac{9}{4}\right)+\frac{9}{4}=-\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{9}{4}$$

因此函数图象的顶点为 $\left(\frac{3}{2},\frac{9}{4}\right)$，对称轴方程为 $x=\frac{3}{2}$.

1. (3) 由两条边长均为正数，得 $x>0$ 且 $z=3-x>0$，所以 x 的允许值范围为 $0<x<3$. 图象是抛物线 $y=-x^2+3x$ 在该区间内的部分；它与横轴的延长交于 $(0,0)$、$(3,0)$，顶点为 $\left(\frac{3}{2},\frac{9}{4}\right)$，开口向下，见图.



选作题

5. 已知方程 $2x^2-x\cdot 4\sin\theta+3\cos\theta=0$ 的两个根相等，且 θ 为锐角，求 θ 和这个方程的两个根.

【解析】

二次项系数为 $2\neq 0$，所以方程有两个相等的根当且仅当判别式为零. 因而

$$\Delta=(-4\sin\theta)^2-4\cdot 2\cdot 3\cos\theta=0$$

即 $2\sin^2\theta-3\cos\theta=0$. 用 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ 化为

$$2\cos^2\theta+3\cos\theta-2=0\Leftrightarrow(2\cos\theta-1)(\cos\theta+2)=0$$

因 $-1<\cos\theta<1$，$\cos\theta+2=0$ 不可能；故 $\cos\theta=\frac{1}{2}$. 又 θ 为锐角，所以 $\theta=60^\circ$.

方程的重根为

$$x_0=-\frac{-4\sin\theta}{2\cdot 2}=\sin\theta$$

所以 $x_0=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 答：$\theta=60^\circ$，方程的两个根都是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. a 是什么实数的时候，下列方程组的解是正数： $begin\{cases\}2x+ay=4,\backslash x+4y=8end\{cases\}$

【解析】

先考察 $a=8$. 此时将第二式乘以 2 得 $2x+8y=16$，而第一式为 $2x+8y=4$，两式矛盾，所以无解.

当 $a\neq 8$ 时，将第二式乘以 2 减去第一式，得 $(8-a)y=12$，$y=\frac{12}{8-a}$. 再由第二式得

$$x=8-4y=8-\frac{48}{8-a}=\frac{16-8a}{8-a}=\frac{8(2-a)}{8-a}$$

因为 $12>0$，要使 $y>0$，必须且只须 $8-a>0$，即 $a<8$. 在此条件下分母 $8-a$ 为正，要使 $x>0$，必须且只须 $2-a>0$，即 $a<2$. 因此必要条件为 $a<2$.

反之，当 $a<2$ 时，$8-a>0$、$2-a>0$，上式给出的 x，y 均为正数，且由消元过程满足原方程组. 所以充分性也成立，故解不等式组

$$begin\{cases\}8-a>0,\backslash\ 2-a>0end\{cases\}$$

得 $a<2$. 因此，当且仅当 $a<2$ 时，原方程组的解是正数.